

整理番号	C	5	0	2	8
------	---	---	---	---	---

第 1 志望学科	情報・通信工学科
選 択 科 目	☐ 数学 ☒ 情報基礎 ☐ 物理①（知的システム工学科） ☐ 物理②（知的システム工学科） ☐ 物理①（物理情報工学科） ☐ 物理②（物理情報工学科） ☐ 物理③（物理情報工学科） ☐ 化学 ☐ 生物

※裏面に記入してはいけません。

※片面 3 枚以内としてください。

※上記「選択科目」で選択した問題について解答したものとし、口頭試問を行います。誤りのないようご注意ください。

使用言語：Python

```
def solve_maze(maze):
    # 迷路の縦と横のサイズを取得
    rows = len(maze)
    cols = len(maze[0])
    # 上下左右の移動量を定義
    directions = [(-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)]
    # 袋小路マスの座標を管理するスタック
    stack = []

    # 指定されたマスが袋小路かどうかを判別する関数
    def dead_end_check(y, x):
        # 通路 (0) 以外は対象外
        if maze[y][x] != 0:
            return False

        # 隣接する壁の数を初期化
        wall_count = 0
        # 上下左右の四方向を探索し、壁があれば wall_count を 1 増やす
        for dy, dx in directions:
            ny, nx = y + dy, x + dx
            # 迷路の範囲内かどうか
            if 0 <= ny < rows and 0 <= nx < cols:
                if maze[ny][nx] == 1:
                    wall_count += 1
            else:
                # 迷路の範囲外は壁とみなす
                wall_count += 1

        # 三方向以上が壁なら袋小路 (True)
        if wall_count >= 3:
            return True

        return False
```

```
# 最初に全マスをチェックし, 袋小路のマスの座標をスタックに格納
for y in range(rows):
    for x in range(cols):
        if dead_end_check(y, x):
            stack.append((y, x))

# 袋小路を埋める処理
while stack:
    y, x = stack.pop()

    # まだ通路 (0) のままなら, 壁 (1) に変更
    if maze[y][x] == 0:
        maze[y][x] = 1

    # 通路が壁に変わったことで隣接するマスが新たに袋小路になってい
    # ないか判別
    for dy, dx in directions:
        ny, nx = y + dy, x + dx
        if 0 <= ny < rows and 0 <= nx < cols:
            if dead_end_check(ny, nx):
                stack.append((ny, nx))

return maze
```

参考文献

藤原暁宏, 「Python で学ぶアルゴリズムとデータ構造」, 森北出版, 2023 年発行.

相談

内田雅人 (指導教員)
齊藤寛人 (クラスメイト)

以上

整理番号	C				
------	---	--	--	--	--

